

Lista de Exercícios de Programação I

DISCIPLINA: Programação de Computadores

Prof.: Alexandre Gomes

Nome do aluno:	R.G.M:	Turno:
	Turma:	

INSTRUÇÕES DO EXERCÍCIO

1. Resolva as questões conforme orientação do docente (atenção especial à linguagem que será usada).
2. Use os seguintes comandos (com as respectivas palavras reservada e regras de sintaxe): Algoritmo "Nome do Algoritmo", Início, Fimalgoritmo, declaração de variáveis (tipo e inicialização). Entrada (leia), saída(escreva), atribuição de valores, operadores (aritméticos, lógicos e relacionais).
3. Estructure sua resposta de modo organizado. Escolha nomes de variáveis que indiquem claramente seu conteúdo. Faça a identificação.

QUESTÃO 01

Nível 1: Entrada, Saída e Aritmética Básica

1. Soma de Dois Números: Escreva um algoritmo que leia dois números reais, calcule e exiba a soma entre eles.
2. Antecessor e Sucessor: Faça um algoritmo que leia um número inteiro e exiba o seu antecessor e o seu sucessor.
3. Dobro e Terça Parte: Crie um algoritmo que leia um número real. Calcule e mostre o seu dobro (multiplicação) e a sua terça parte (divisão por 3).
4. Média de Três Notas: Escreva um algoritmo que leia três notas de um aluno, calcule e exiba a média aritmética simples entre elas.
5. Velocidade Média: Um carro viajou entre duas cidades. Leia a distância percorrida (em km) e o tempo gasto (em horas). Calcule e exiba a velocidade média do veículo.
6. Consumo Médio de Combustível: Leia a distância total percorrida por um automóvel (km) e o total de combustível consumido (litros). Calcule e exiba o consumo médio (km/l).
7. Área e Perímetro de Retângulo: Faça um algoritmo que leia a base e a altura de um retângulo. Calcule e mostre sua área (base * altura) e seu perímetro (soma dos 4 lados).
8. Área de um Triângulo: Crie um algoritmo que leia o valor da base e da altura de um triângulo, calcule e mostre a sua área (Fórmula: (base * altura) / 2).
9. Conversão de Moeda: Leia um valor financeiro em Reais (R\$) e a cotação atual do Dólar (US\$). Calcule e mostre a quantia equivalente em dólares.
10. Conversão de Temperatura: Escreva um algoritmo que leia uma temperatura em graus Celsius e a converta para Fahrenheit (Fórmula: $F = (C * 9/5) + 32$).

QUESTÃO 02

Nível 2: Atribuições Complexas, Fórmulas e Resto de Divisão

11. Cálculo de IMC: Leia o peso (kg) e a altura (m) de uma pessoa e calcule o seu IMC. (Fórmula: $IMC = peso / (altura * altura)$).
12. Idade em Dias: Crie um algoritmo que leia a idade de uma pessoa expressa em anos, meses e dias (considere que um ano tem 365 dias e um mês 30 dias). Exiba a idade convertida totalmente em dias.
13. Reajuste Salarial: Faça um algoritmo que leia o salário atual de um funcionário e aplique um aumento de 15%. Exiba o valor do aumento numérico e o novo salário.
14. Desconto Simples em Produto: O preço de um produto na vitrine sofreu uma redução de 10%. Leia o preço original, calcule o valor do desconto e mostre o preço final a pagar.

15. Cálculo de Salário Líquido: Leia o salário bruto de um profissional e calcule o desconto de 8% referente ao INSS. Exiba o valor do desconto e o salário líquido restante.
16. Divisão de Conta de Pizzaria: Leia o valor total de uma conta e a quantidade de amigos na mesa. Calcule e exiba quanto cada um deverá pagar.
17. Juros Simples: Leia um valor de capital, uma taxa de juros mensal (em porcentagem) e o tempo em meses. Calcule os juros rendidos e o valor final (Capital + Juros).
18. Troca de Valores: Escreva um algoritmo que leia dois valores numéricos para as variáveis A e B. Em seguida, troque os valores entre elas utilizando uma variável auxiliar e mostre os valores finais.
19. Formação de Grupos: Um professor quer dividir sua turma em grupos de 4 alunos. Leia o total de alunos na turma, calcule e mostre quantos grupos completos serão formados (divisão inteira \) e quantos alunos ficarão de fora (resto da divisão %).
20. Conversão de Minutos: Leia uma quantidade de tempo inteira expressa apenas em minutos. Transforme e exiba esse valor convertido para Horas e Minutos restantes (Ex: 130 min = 2h e 10min).

QUESTÃO 03

Nível 3: Operadores Relacionais e Lógicos (Atribuição direta Lógica)

21. Operadores Relacionais (Maioridade): Desenvolva um algoritmo que leia a idade de uma pessoa e verifique logicamente se ela é maior de idade (idade maior ou igual a 18).
22. Saldo Bancário Positivo: Leia o saldo de uma conta corrente. Atribua a uma variável lógica e exiba se a conta está estritamente positiva (maior que zero).
23. Verificação de Número Par: Leia um número inteiro. Utilize o operador de resto da divisão por 2 e o operador de igualdade para verificar e exibir se o número é par.
24. Operadores Lógicos (Aprovação): Uma escola exige média igual ou superior a 7.0 E frequência igual ou superior a 75%. Leia os dois dados e exiba o status lógico de aprovação.
25. Critério de Empréstimo: Um banco aprova empréstimos para clientes que tenham salário superior a R\$ 2.500,00 E nome limpo. Leia o salário e um valor lógico (verdadeiro/falso) referente ao nome e exiba o resultado.
26. Acesso a Parque de Diversões: Para entrar num brinquedo radical, a pessoa deve ter idade superior a 12 anos E altura de pelo menos 1.50 metros. Leia os valores e exiba a permissão de acesso.
27. Isenção de Taxa de Concurso: Um edital isenta a taxa para candidatos com 65 anos ou mais OU desempregados (dado lógico). Leia as variáveis e exiba a validação lógica.
28. Desconto na Compra: Uma loja oferece desconto se o valor da compra for maior que R\$ 500,00 OU se o cliente for "VIP" (dado lógico). Leia o valor e o status VIP e exiba o direito ao desconto.
29. Voto Obrigatório: A lei determina que o voto é obrigatório para pessoas que possuam entre 18 e 69 anos (inclusive). Leia a idade, valide os limites com a operação lógica E e exiba o resultado.
30. Validação de Triângulo: Para existir um triângulo, qualquer lado deve ser sempre menor que a soma dos outros dois. Leia 3 lados (A, B e C) e construa uma expressão ($A < B+C$ E $B < A+C$ E $C < A+B$) para exibir se formam um triângulo válido.